

HTTP

A thick, horizontal yellow brushstroke that spans most of the width of the slide, positioned below the 'HTTP' title.

Premessa



- ❑ HTTP è enormemente complesso
- ❑ Vediamo solo un **sottoinsieme**
- ❑ Semplificato in alcuni aspetti

HTTP



- ❑ **Hyper Text Transfer Protocol** (RFC 2616):
protocollo per “hypermedia information systems”
- ❑ Protocollo a richiesta / risposta
- ❑ Richieste e risposte in **ASCII**
- ❑ Indipendente dal livello di trasporto
- ❑ Nel WWW si usa TCP come livello di trasporto
- ❑ *1997: 75% of Internet backbone traffic was HTTP (!!!)*

HTTP Request

GET "terza parte URL" ProtocolVersion



(linea vuota)

GET /~bartolia/ HTTP/1.1\r\n



\r\n

Request Headers (I)

GET "terza parte URL" ProtocolVersion

Request Headers

(linea vuota)

```
GET /~bartolia/ HTTP/1.1\r\n
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 5.0) Opera 5.02 [en]\r\n
Host: uts.univ.trieste.it\r\n
Accept: text/html, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*\r\n
Accept-Language: en\r\n
Accept-Encoding: deflate, gzip, x-gzip, identity, *;q=0\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
\r\n
```

- ❑ Insieme di linee Header: Value
- ❑ Specifica protocollo HTTP definisce:
 - ❑ Insiemi di Header e Value permessi
 - ❑ Significato

Request Headers (II)

document è costruito da un **programma** che:

1. Estrae input da HTTP request
2. Esegue una qualche elaborazione

❑ **Accept-Language:** `en`

Se puoi inviarmi risorse **in più lingue**,
invia in `english`

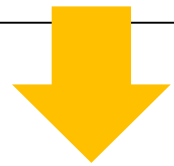
❑ **Accept-Encoding:** `gzip, x-gzip`

Se puoi inviarmi risorse **codificate**,
codifica in `gzip` oppure in `x-gzip`

Nota bene



❑ HTTP Response **non** dipende solo da `URL-Request.URL`



```
req := receive(s)
localName := estraiLocalName(req.URL)
requestedDoc := buildRequestedDocument(localName, req.Headers)
resp := buildResponse(requestedDoc)
send(s, resp)
```

HTTP Response

ProtocolVersion StatusCode ReasonPhrase



(linea vuota)

"documento"



HTTP/1.1 200 OK\r\n



\r\n
Data (1176 bytes)

HTTP STATUS CODES

2xx Success

200

Success / OK

3xx Redirection

301

Permanent Redirect

302

Temporary Redirect

304

Not Modified

4xx Client Error

401

Unauthorized Error

403

Forbidden

404

Not Found

405

Method Not Allowed

5xx Server Error

501

Not Implemented

502

Bad Gateway

503

Service Unavailable

504

Gateway Timeout

INFODIGIT

Response headers (I)

ProtocolVersion StatusCode ReasonPhrase

ResponseHeader

(linea vuota)

"documento"

- ❑ Insieme di linee Header: Value
- ❑ Specifica protocollo HTTP definisce:
 - ❑ Insiemi di Header e Value permessi
 - ❑ Significato

HTTP/1.1 200 OK\r\n

Date: Fri, 08 Mar 2002 12:31:30 GMT\r\n

Server: Apache/1.3.6 (Unix)\r\n

Last-Modified: Tue, 12 Feb 2002 15:39:05 GMT\r\n

ETag: "c58b-b36-3c693719"\r\n

Accept-Ranges: bytes\r\n

Content-Length: 2870\r\n

Keep-Alive: timeout=15, max=100\r\n

Connection: Keep-Alive\r\n

Content-Type: text/html\r\n

\r\n

Data (1176 bytes)

Response Headers (II)

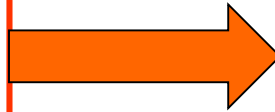
- ❑ Aggiungono informazione a Status Code e Documento
 - ❑ Creati dal Server
 - ❑ Usati dal Browser
- ❑ **Content-Type:** `text/html`
(tipo della risorsa trasportata dalla risposta)
- ❑ **Content-Length:** `2870`
(lunghezza)
- ❑ **Content-Encoding:** `gzip`
(eventuale codifica)

NOTA BENE

GET **/somefile.html**

Request header

Linea vuota



HTTP 1.1 200 OK

Content-Type: text/html

Content-Length: 4560

...

Linea vuota

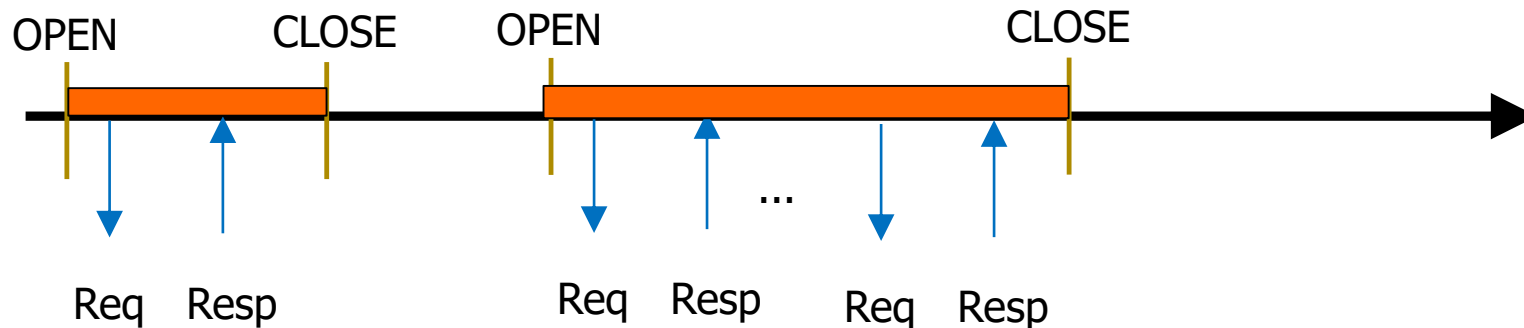
documento



HTTP Response
NON contiene il nome del documento
che trasporta

HTTP + TCP

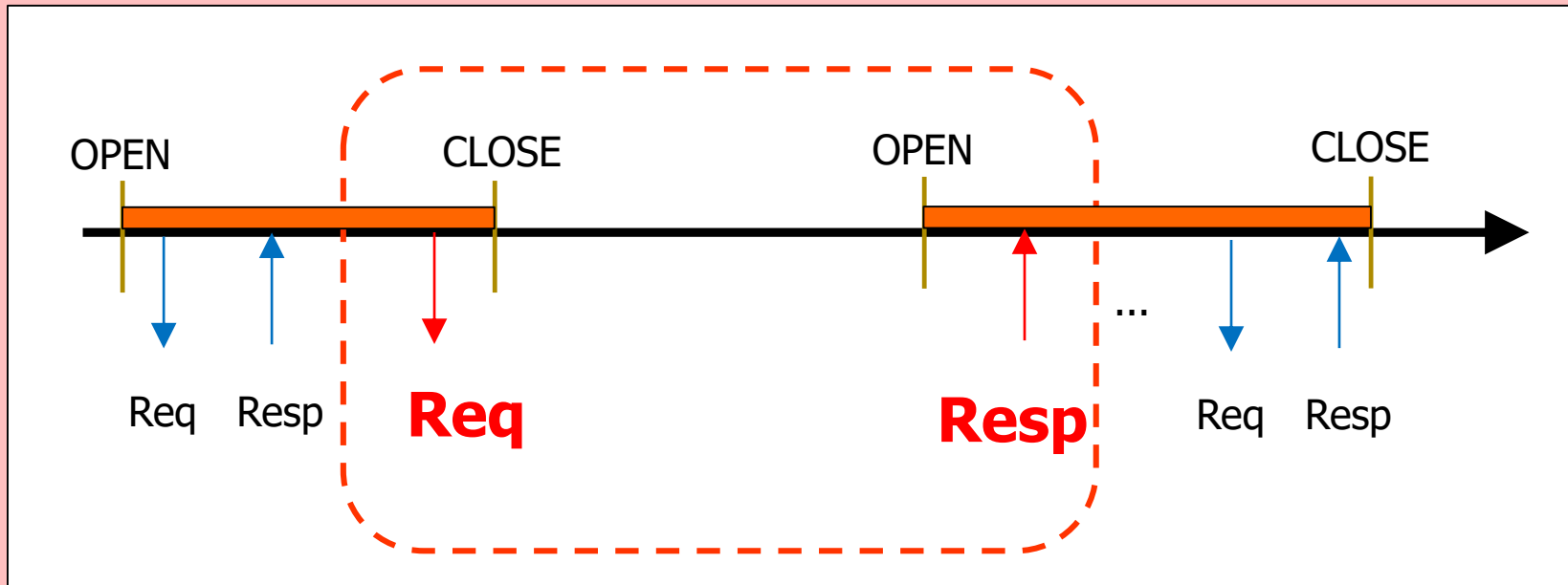
Una o più coppie request/response per connessione TCP



Chiusura:

- ❑ Decisione presa da Browser o da Server, a loro discrezione
- ❑ Se Server, "preavvisa" nella ultima response

Errore da non fare



Chiusura dopo Request $\Rightarrow$ Documento **non** prelevato !!!

HTTP + TCP (osservazione)

Una o più coppie request/response per connessione TCP

Nella realtà:

- ❑ **Molto** più complesso
- ❑ Possono verificarsi molte altre situazioni
 - ❑ Request pipelining
 - ❑ HTTP 2
 - ❑ QUIC
- ❑ Non vediamo

Request Header Host



Request Header Host

- Header Host
- Valore Web server name

<https://bartoli.inginf.units.it/>

```
GET / HTTP/1.1
Host: bartoli.inginf.units.it
Sec-Ch-Ua:
Sec-Ch-Ua-Mobile: ?0
Sec-Ch-Ua-Platform: ""
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.199
Safari/537.36
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Sec-Fetch-Site: none
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-User: ?1
Sec-Fetch-Dest: document
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: en-US,en;q=0.9
Connection: close
```


HTTP Request: Più in generale

GET "terza parte URL" oppure "URL completo" ProtocolVersion



(linea vuota)

GET http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste HTTP/1.1



L.V.

Altro punto di vista

- ❑ Ogni HTTP Request deve specificare URL **completamente**



- ❑ URL completo nella prima linea
 - ❑ Host può essere omesso
- oppure*
- ❑ Terza parte URL nella prima linea
 - ❑ Host deve essere presente

Hmmm...

`http://youtube.com`



GET / HTTP/1.1
...
<linea vuota>



`youtube.com`

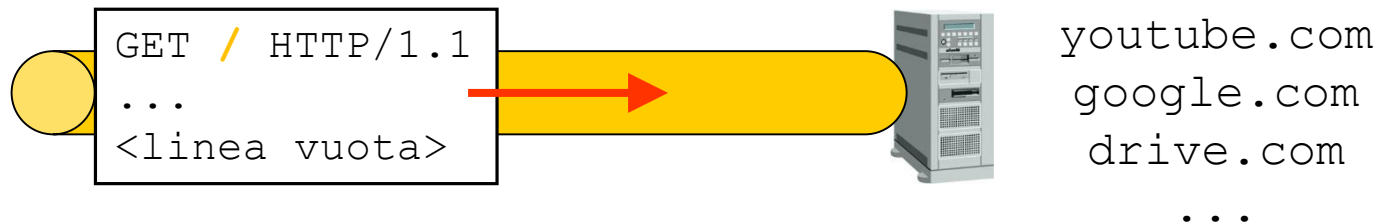
*Perché devo mettere URL completo?
Non è sufficiente la sola terza parte???*



Un motivo (I-a)

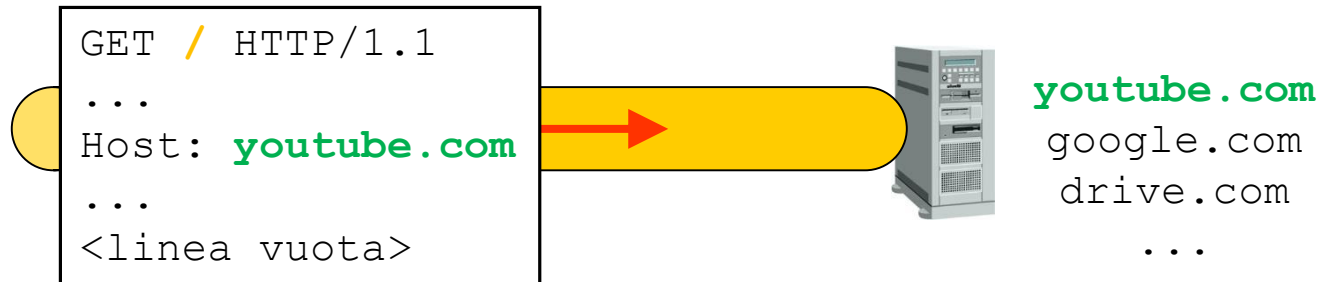
- ❑ Web Server può avere **più nomi**
- ❑ Ogni nome deve corrispondere ad un "sito web"

youtube.com.	299	IN	A	172.217.9.78
google.com.	299	IN	A	172.217.9.78
drive.google.com.	299	IN	A	172.217.9.78
calendar.google.com.	86399	IN	CNAME	www3.l.google.com.
www3.l.google.com.	299	IN	A	172.217.9.78



Quale documento?

Un motivo (I-b)



Un altro motivo: i proxy (vedremo)

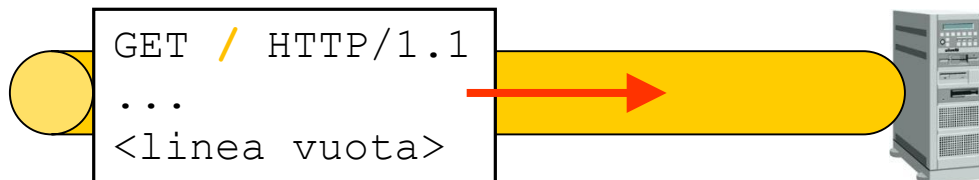
Stesso motivo (II)

- ❑ Web Server può avere **più nomi**
- ❑ Ogni nome deve corrispondere ad un "sito web"
- ❑ Caso più comune: web hosting

```
bartolialberto.github.io. 3600 IN A 185.199.110.153
bartolialberto.github.io. 3600 IN A 185.199.109.153
bartolialberto.github.io. 3600 IN A 185.199.108.153
bartolialberto.github.io. 3600 IN A 185.199.111.153
```

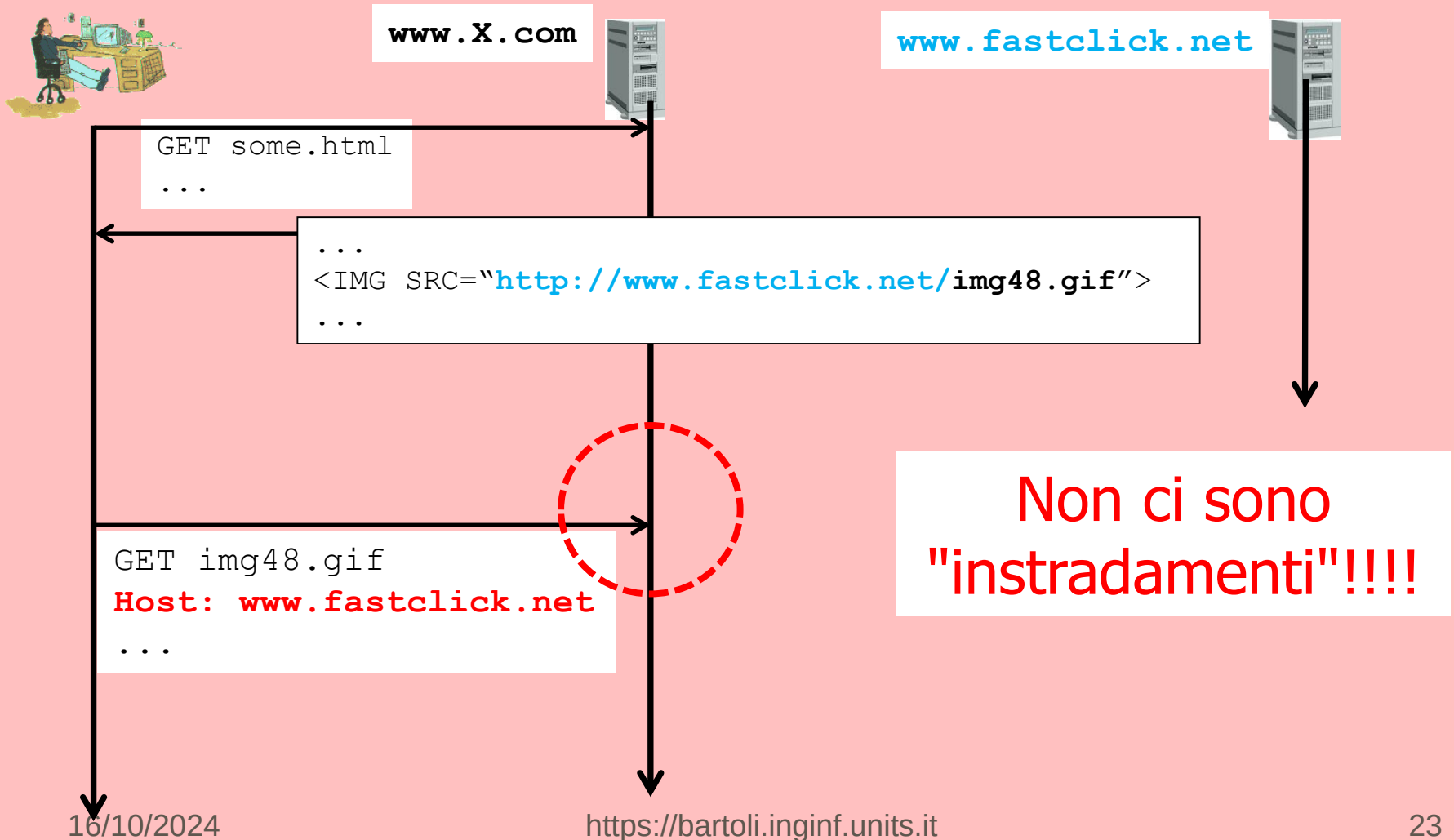
```
delorenzo.github.io. 3600 IN A 185.199.108.153
delorenzo.github.io. 3600 IN A 185.199.109.153
delorenzo.github.io. 3600 IN A 185.199.110.153
delorenzo.github.io. 3600 IN A 185.199.111.153
```

```
medvet.github.io. 3600 IN A 185.199.108.153
medvet.github.io. 3600 IN A 185.199.109.153
medvet.github.io. 3600 IN A 185.199.110.153
medvet.github.io. 3600 IN A 185.199.111.153
```



Quale documento?

Bocciatura quasi automatica



Tre HTTP Header importanti



Referer (Request)

- ❑ Referer: *URL-X*
- ❑ URL-X identifica il documento in cui è stato trovato l'URL richiesto

```
GET /~bartolia/MyGif/alb-smaller.gif HTTP/1.1\r\n
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; windows NT 5.0) opera 5.02 [en]\r\n
Host: uts.univ.trieste.it\r\n
Accept: text/html, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*\r\n
Accept-Language: en\r\n
Accept-Encoding: deflate, gzip, x-gzip, identity, */q=0\r\n
Referer: http://uts.univ.trieste.it/~bartolia/\r\n
If-Modified-Since: Mon, 11 Feb 2002 10:22:51 GMT\r\n
If-None-Match: "e15b-5cf3-3c679b7b"\r\n
Connection: Keep-Alive, TE\r\n
TE: deflate, gzip, chunked, identity, trailers\r\n
\r\n
```

- ❑ Sto chiedendo </~bartolia/MyGif/alb-smaller.gif>
- ❑ Perché ho seguito un link contenuto in <http://uts.univ.trieste.it/~bartolia>

Nota bene

- ❑ Host: ha come valore un nome DNS
- ❑ Referer: ha come valore un URL
- ❑ Ovvio in base al loro significato

```
GET /~bartolia/MyGif/alb-smaller.gif HTTP/1.1\r\n
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; windows NT 5.0) opera 5.02 [en]\r\n
Host: uts.univ.trieste.it\r\n
Accept: text/html, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*\r\n
Accept-Language: en\r\n
Accept-Encoding: deflate, gzip, x-gzip, identity, */q=0\r\n
Referer: http://uts.univ.trieste.it/~bartolia/\r\n
If-Modified-Since: Mon, 11 Feb 2002 10:22:51 GMT\r\n
If-None-Match: "e15b-5cf3-3c679b7b"\r\n
Connection: Keep-Alive, TE\r\n
TE: deflate, gzip, chunked, identity, trailers\r\n
\r\n
```

Location **(Response)**

- ❑ Location: *URL-X*
- ❑ Indica che il documento richiesto in realtà si trova ad URL-X

```
HTTP/1.0 302 Found
...
Location: http://www.acmilan.it/siamofiniti.html
.....
```

- ❑ Browser invia **automaticamente un'altra Request** verso URL-X
 - ❑ Identica alla precedente
 - ❑ Cambia (eventualmente) `Host` e terza parte dell'URL
- ❑ **La barra degli indirizzi mostrerà URL-X**
(invece dell'URL richiesto)

Esempio

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.x1.com
...
<linea vuota>
```

www.x1.com



```
HTTP/1.1 302 Found
Location: http://www.x2.com/a.htm
...
<linea vuota>
```



```
GET /a.htm HTTP/1.1
Host: www.x2.com
...
<linea vuota>
```

www.x2.com



```
HTTP/1.1 200 Document follows
...
<linea vuota>
<documento>
```

Esempio (I)

```
GET /~bartolia/ HTTP/1.1\r\n
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; windows NT 5.0) opera 5.02 [en]\r\n
Host: www.univ.trieste.it\r\n
Accept: text/html, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*\r\n
Accept-Language: en\r\n
Accept-Encoding: deflate, gzip, x-gzip, identity, *;q=0\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
\r\n
```



```
HTTP/1.1 302 Found\r\n
Date: Fri, 08 Mar 2002 12:31:30 GMT\r\n
Server: Apache/1.3.20 (Unix) PHP/4.0.6 mod_ssl/2.8.4 openssl/0.9.6a\r\n
Location: http://uts.univ.trieste.it/~bartolia/\r\n
Keep-Alive: timeout=15, max=100\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Transfer-Encoding: chunked\r\n
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n
\r\n
documento
```



uts.univ.trieste.it

Esempio (II)

```
GET /~bartolia/ HTTP/1.1\r\n
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; windows NT 5.0) opera 5.02 [en]\r\n
Host: uts.univ.trieste.it\r\n
Accept: text/html, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*\r\n
Accept-Language: en\r\n
Accept-Encoding: deflate, gzip, x-gzip, identity, */q=0\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
\r\n
```



```
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Date: Fri, 08 Mar 2002 12:31:30 GMT\r\n
Server: Apache/1.3.6 (Unix)\r\n
Last-Modified: Tue, 12 Feb 2002 15:39:05 GMT\r\n
ETag: "c58b-b36-3c693719"\r\n
Accept-Ranges: bytes\r\n
Content-Length: 2870\r\n
Keep-Alive: timeout=15, max=100\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: text/html\r\n
\r\n
documento
```



uts.univ.trieste.it

User-Agent (**Request**)

❑ User-Agent: *description*

❑ Descrive il browser usato

```
...
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64)
           AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
           Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36
.....
```

❑ Server può:

❑ Trascurare lo header

❑ Rispondere con un documento "ottimizzato" per quel particolare Browser...

❑ ...eventualmente attraverso una redirection (`Location`)

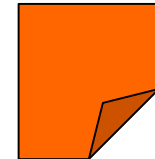
Esempio con redirection (I)



GET index.html
User-Agent: ...**smartphone**...



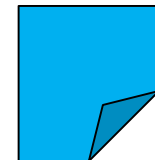
adatto per PC



U-A

300 Found
Location: U-B

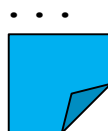
adatto per smartphone



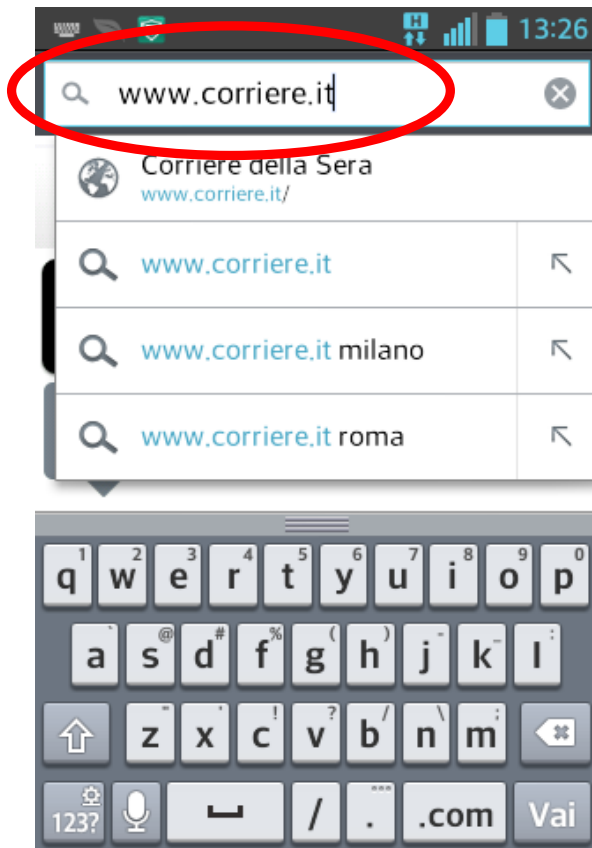
U-B

GET localPart(U-B)
User-Agent: ...**smartphone**...

200 OK



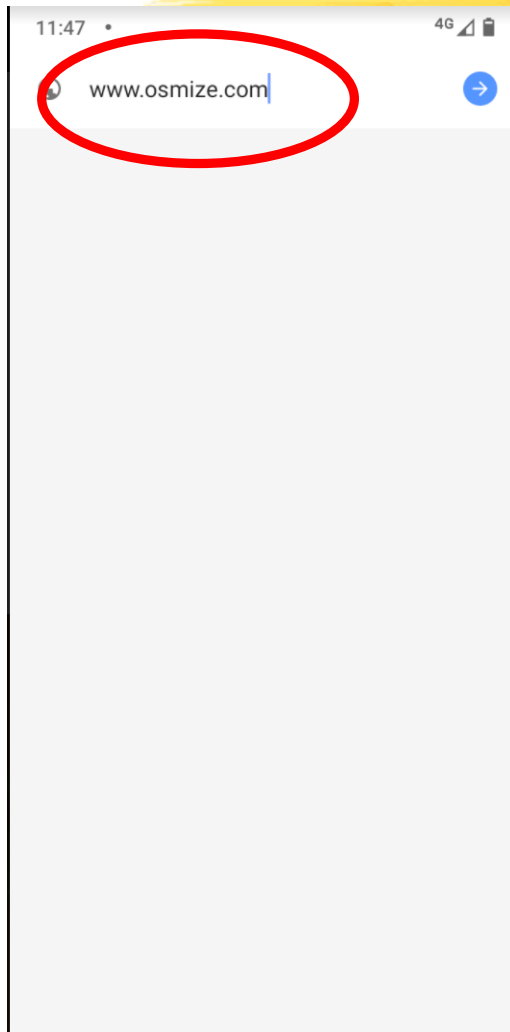
Esempio con redirection (II)



Redirection verso documento ottimizzato per gli smartphone
(esempio di qualche anno fa)

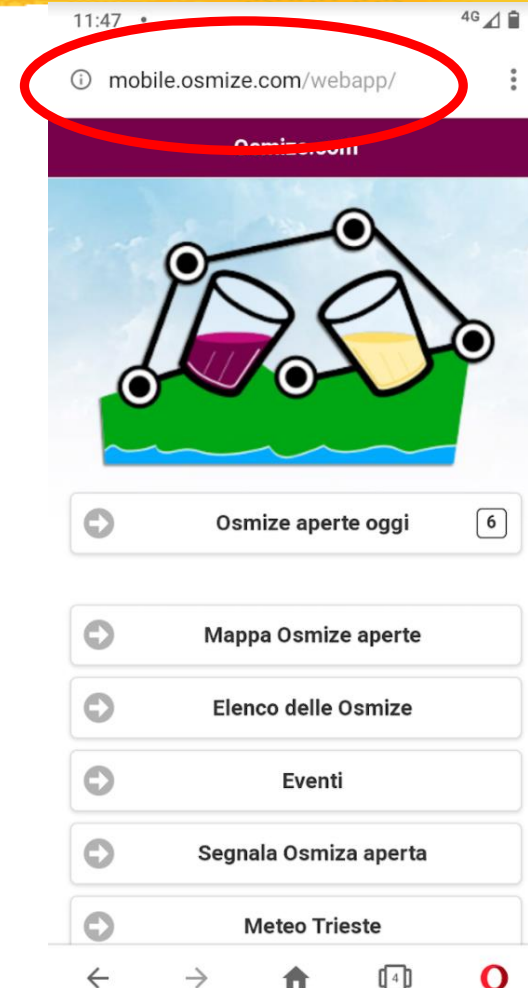


Esempio con redirection (III)



Redirection verso
documento ottimizzato
per gli smartphone

(esempio più recente)



Esempio senza redirection (I)

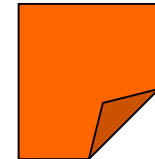


GET index.html

User-Agent: ...**smartphone**...

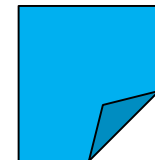


adatto per PC



U-A

adatto per smartphone



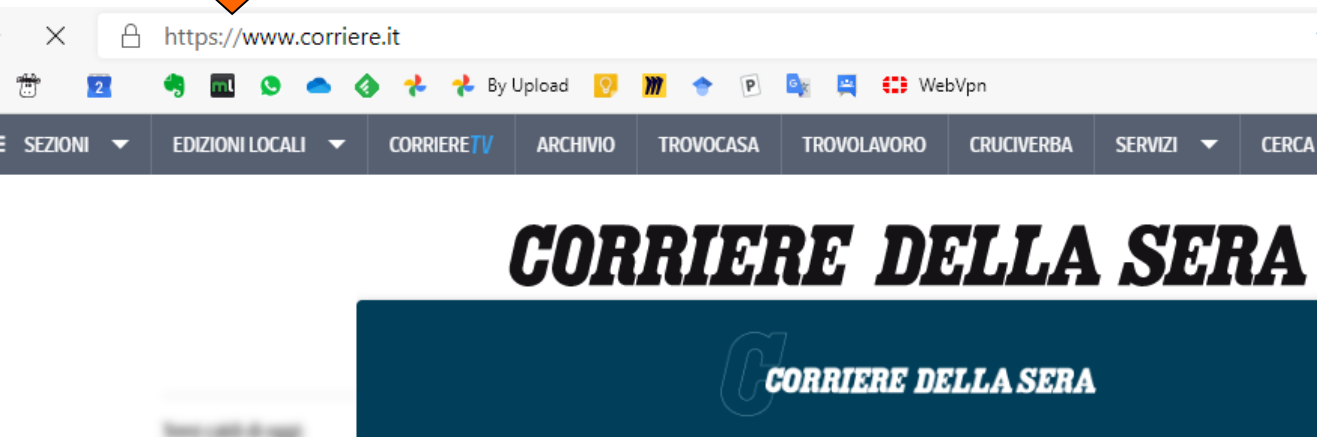
U-B



200 OK



Esempio senza redirection (II)

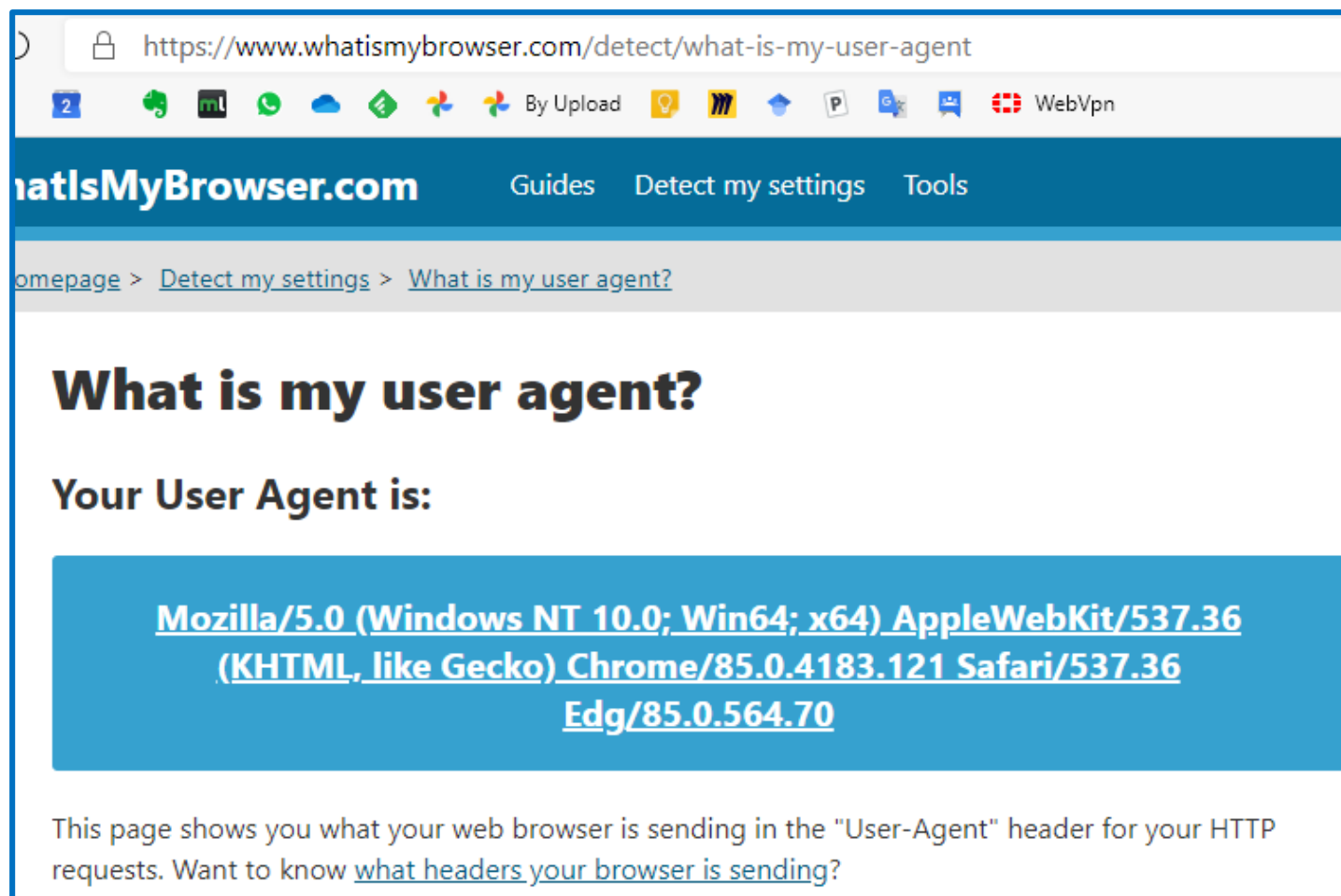


Stesso URL

Documenti **diversi**

(ottimizzati per diversi User-Agent)

Come vedere il proprio User-Agent (I)



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://www.whatismybrowser.com/detect/what-is-my-user-agent>. The page title is "What is my user agent?". Below the title, it says "Your User Agent is:". The user agent string is displayed in a blue box: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 Edg/85.0.564.70. At the bottom, there is a paragraph explaining that the page shows the user agent string sent in the "User-Agent" header for HTTP requests and provides a link to [what headers your browser is sending?](#)

What is my user agent?

Your User Agent is:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 Edg/85.0.564.70

This page shows you what your web browser is sending in the "User-Agent" header for your HTTP requests. Want to know [what headers your browser is sending?](#)

Come vedere il proprio User-Agent (II)

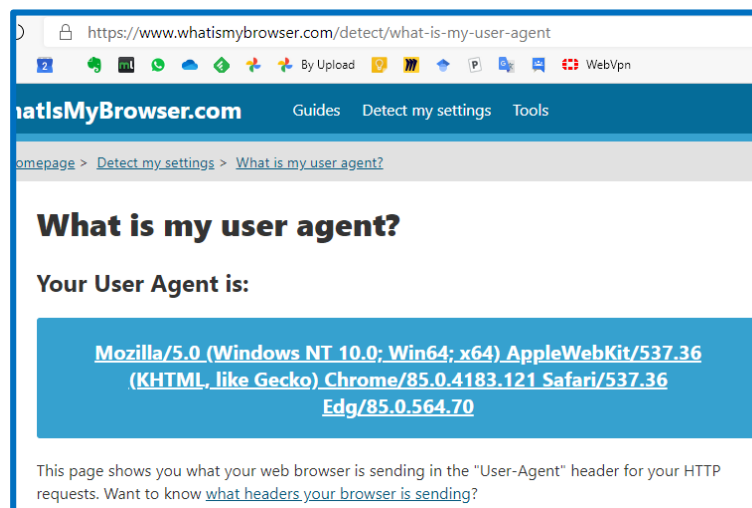


GET index.html

User-Agent: ...



documento
dinamico

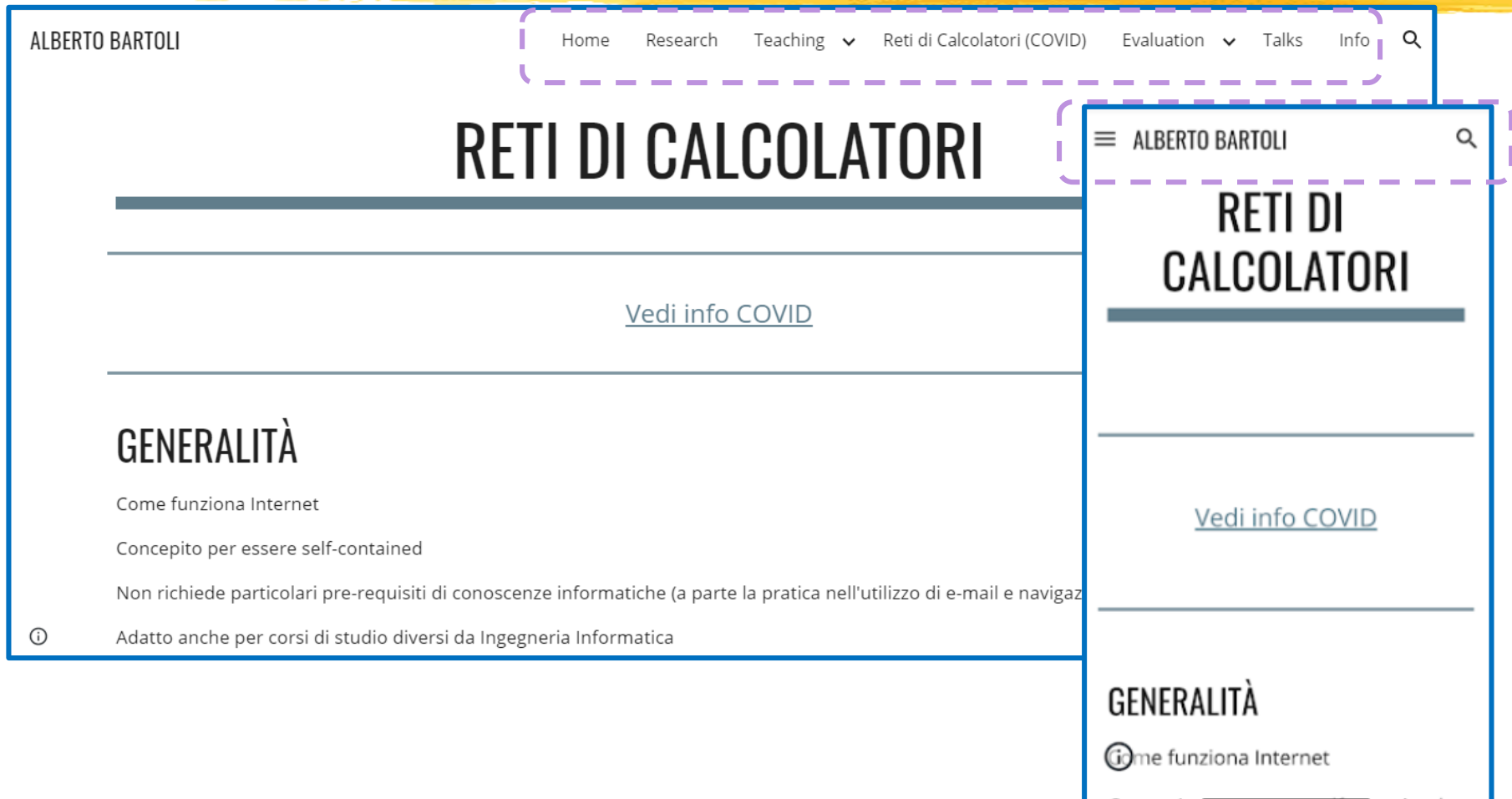


"Responsive" Web Site



- ❑ Sito web in cui ogni documento viene visualizzato nel modo "migliore" per lo schermo su cui viene visualizzato
 - ❑ Browser
 - ❑ Tablet
 - ❑ Smartphone
- ❑ **Unico** documento per ogni tipo di schermo (no documenti diversi per User-Agent diversi!)
- ❑ Documento si "adatta automaticamente" allo schermo in cui si trova
- ❑ Realizzato con librerie CSS / Javascript

Esempio (I)



Esempio (II)

la Repubblica

12 Ottobre 2020 - Aggiornato alle 10.28

Primo piano / Coronavirus

• Quanti sono i contagi reali? La Vecchia: "in Italia potrebbero essere 500 mila"

Parla il professore di statistica medica a Milano: "Ecco la parte sommersa dell'iceberg"

di ELENA DUSI

Fase 2

• Le bugie dei contagiati e le amnesie delle Asl, così Immuni va al minimo

di FABIO TONACCI

L'editoriale

• Covid, la ricetta per superare la seconda ondata di M. MOLINARI

la Repubblica

Ultimo aggiornamento 10:28

Primo piano / Coronavirus

• Quanti sono i contagi reali? La Vecchia: "in Italia potrebbero essere 500 mila"

Parla il professore di statistica medica a Milano: "Ecco la parte sommersa dell'iceberg"

di ELENA DUSI

Nota importante sugli esercizi

☐ Header HTTP che devono essere **sempre** riportati in **ogni** request/response:

- ☐ `Referer`
- ☐ `Host`
- ☐ `Set-Cookie` / `Cookie`
- ☐ `Content-type`

☐ **Header mancante $\Rightarrow$ Svolgimento errato**

☐ Gli altri header sono lasciati a discrezione dello studente

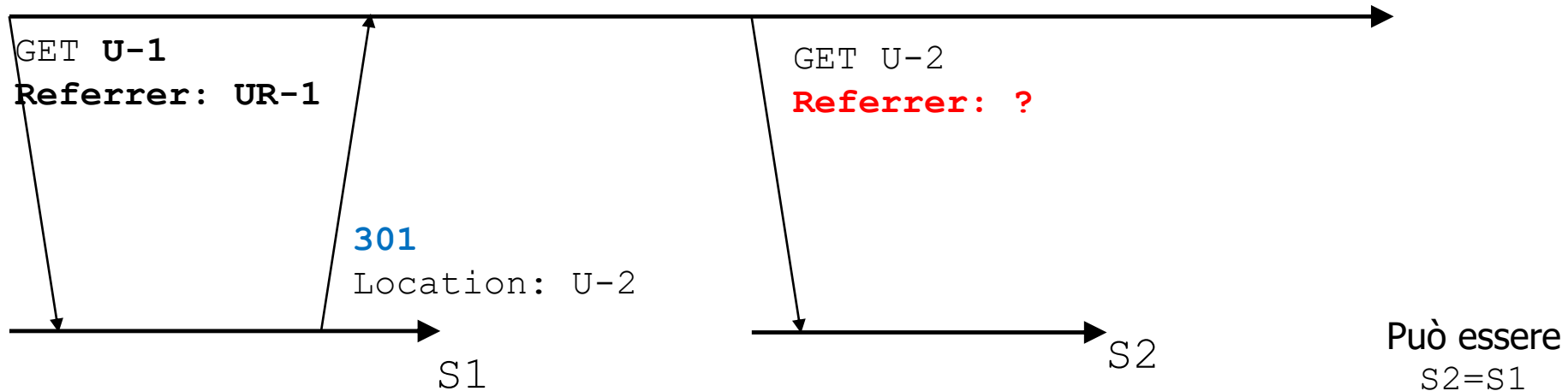
- ☐ Inutile riportare `Content-Length` ogni volta
- ☐ Sbagliatissimo omettere `Location` quando è presente
- ☐ Sbagliatissimo omettere `User-Agent` se si richiede di differenziare tra smartphone e PC
- ☐ Ovviamente `Referer` va messo solo quando è presente
- ☐ ...

Referer:

Casi particolari (noiosi)



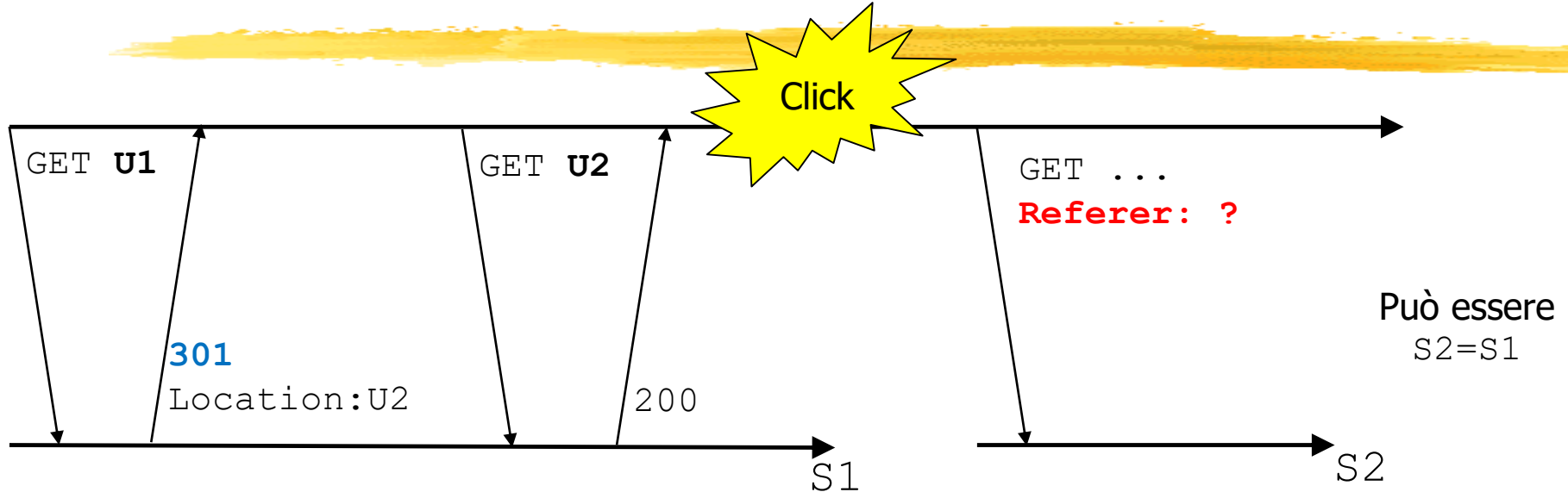
Referer in Redirect



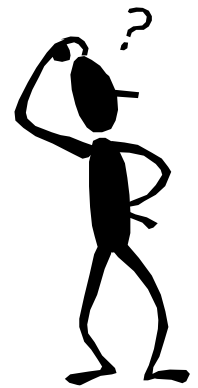
- ❑ "Il documento U-1 in realtà ha identificatore U-2"
→ Referrer: UR-1
- ❑ "Il documento U-1 dice di prelevare il documento U-2"
→ Referrer: U-1



Referer in Redirect + CLICK



- ❑ "Il documento U-1 dice di prelevare il documento U-2"
Referer: U2
- ❑ "Il documento U-1 in realtà ha identificatore U-2"
Referer: U1



Risposta



- ❑ Caso **non specificato** nel protocollo HTTP
- ❑ Possono verificarsi **entrambe** le possibilità (dipende dal browser)
- ❑ Anche la **omissione** di `Referer` (!)

Esercizio svolto Web 1



Proxy HTTP



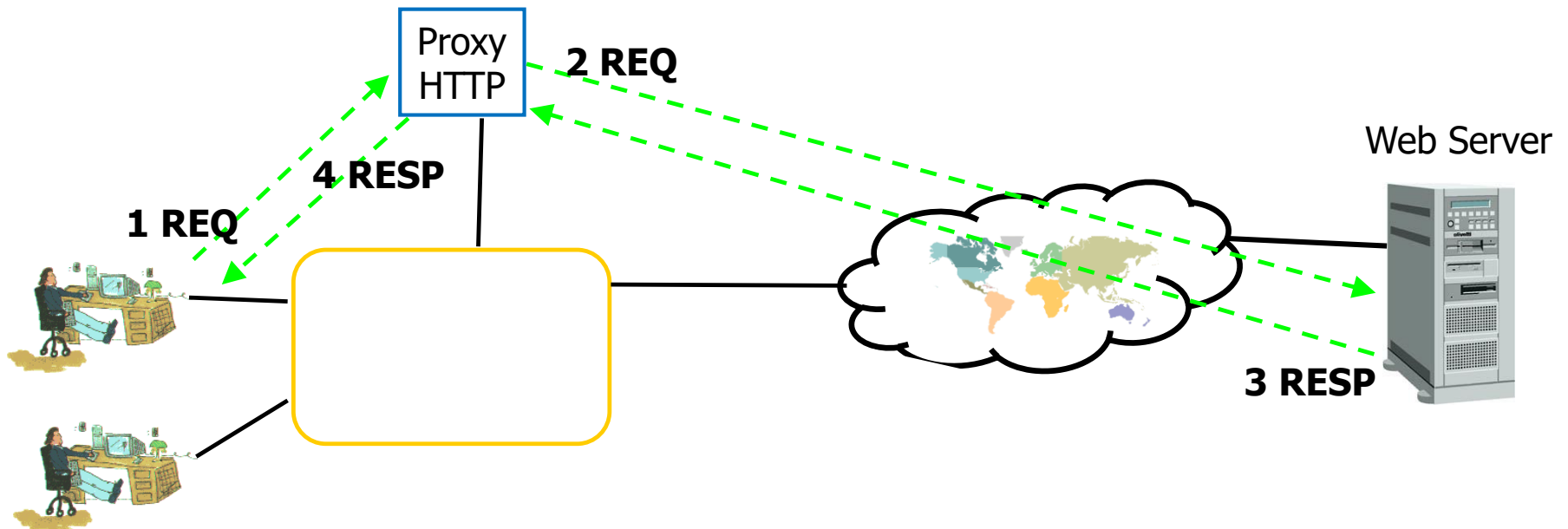
Azioni Browser (REMINDE)

`http://www.w3.org/hypertext/WWW/TheProject.html`

1. IP-serv := DNS-resolve("www.w3.org", "A")
2. Connect to<IP-serv, 80>
3. Send HTTP Request
4. Receive HTTP Response
5. Rappresenta documento su schermo
6. Close connection

Proxy HTTP

- ❑ Molte organizzazioni impongono navigazione web **indiretta**
 - ❑ Vedremo perché
- ❑ Browser interni si collegano **sempre e solo** con **proxy HTTP**
 - ❑ Web server nei confronti dei browser
 - ❑ Browser nei confronti dei web server



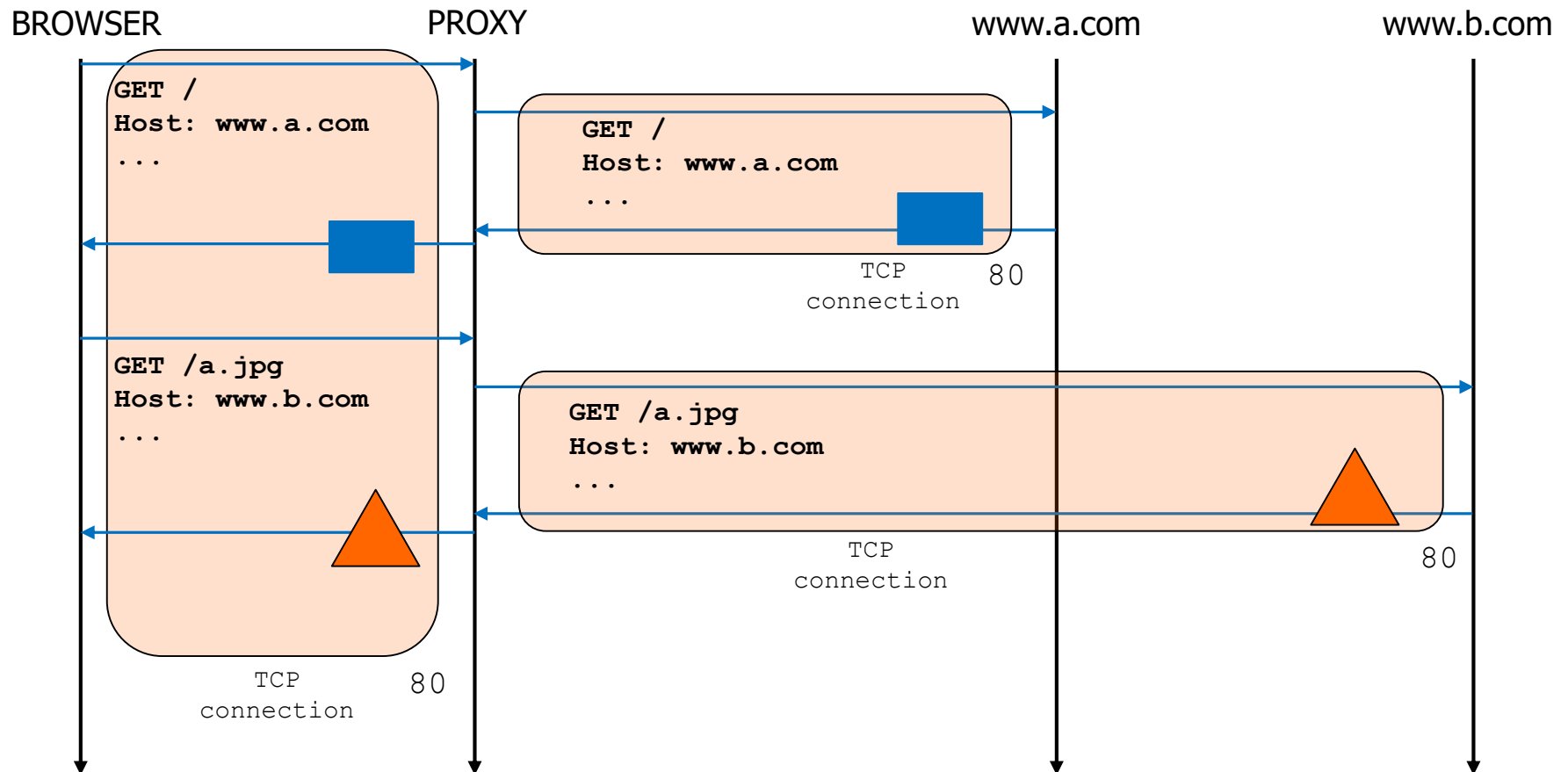
Azioni Browser con Proxy

`http://www.w3.org/hypertext/WWW/TheProject.html`

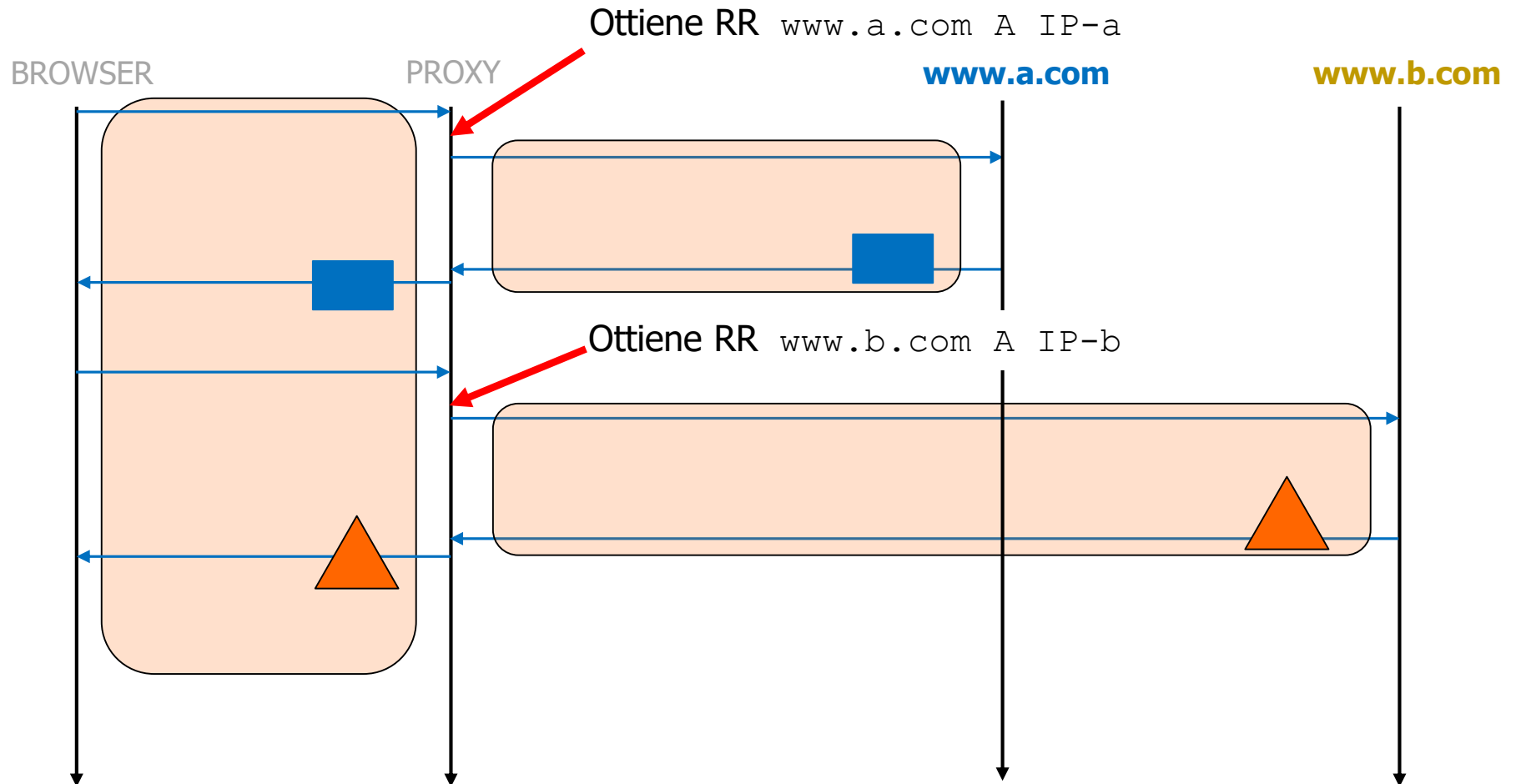
1. IP-serv := DNS-resolve(`"www.w3.org nome proxy"`, "A")
2. Connect to<IP-serv, 80>
3. Send HTTP Request
4. Receive HTTP Response
5. Rappresenta documento su schermo
6. Close connection

Browser interni si collegano
sempre e solo
con **proxy HTTP**

Browser - Proxy - Web server

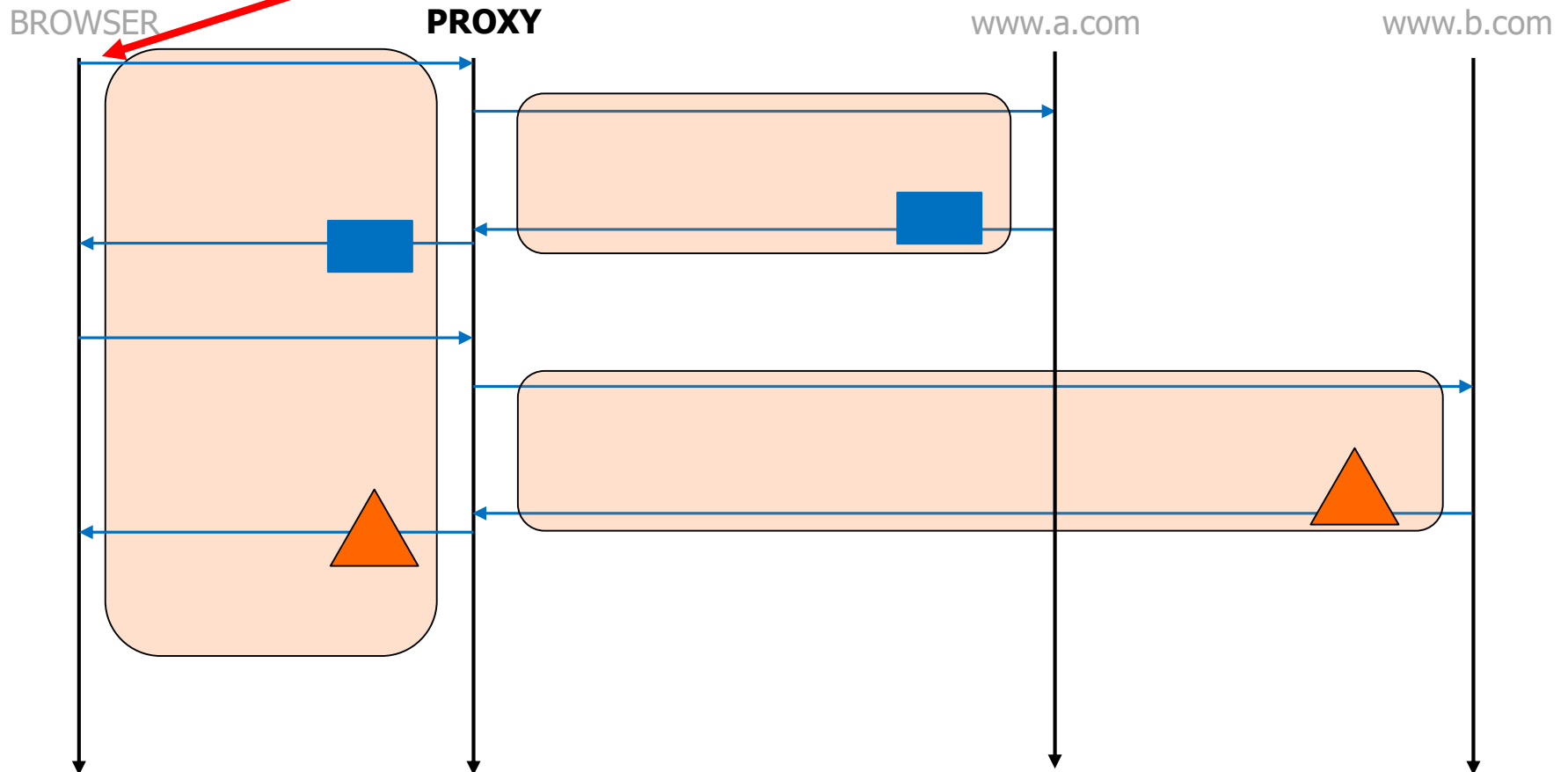


Proxy HTTP e DNS (I)



Proxy HTTP e DNS (II)

Deve risolvere **SOLO** il nome del proxy (**non** il nome dei web server!)



Bocciatura automatica

Testo:

- ☐ Browser naviga con proxy e contatta siti N1, N2, N3, N4
- ☐ Elencare traffico DNS trasmesso/ricevuto da browser

Svolgimento:

- ☐ Browser invia DNS Request per N1, N2, N3, N4 al proxy
- ☐ Su quale porta sta in ascolto il proxy?
- ☐ Quale protocollo capisce?
- ☐ Nella spiegazione del DNS, cosa c'è di non chiaro in "ogni nodo contatta sempre e solo il proprio **name server**"?

Domanda 1: Perché?

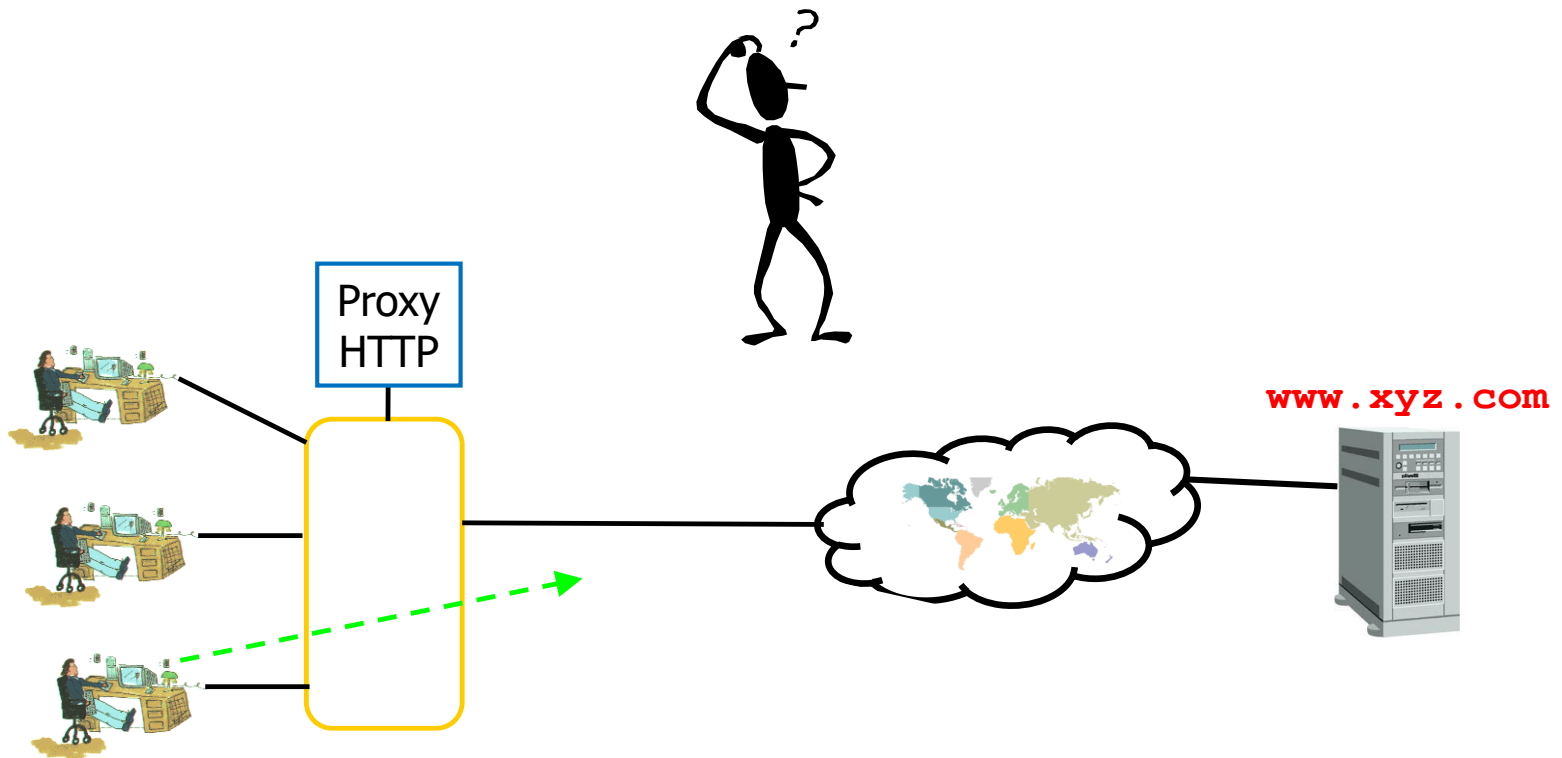


Il proxy può:

- ☐ Monitorare gli **URL** visitati
(eventualmente, **proibirne** alcuni)
- ☐ Monitorare i **contenuti**
(eventualmente, **proibirne** alcuni)
- ☐ ...

Domanda 2

Come faccio ad imporre ai browser di navigare attraverso il proxy?



`http://www.xyz.com/index.html`

Risposta (parte 1)

Blocca traffico:

- ☐ Diretto verso porta 80/443
- ☐ Non originato dal proxy



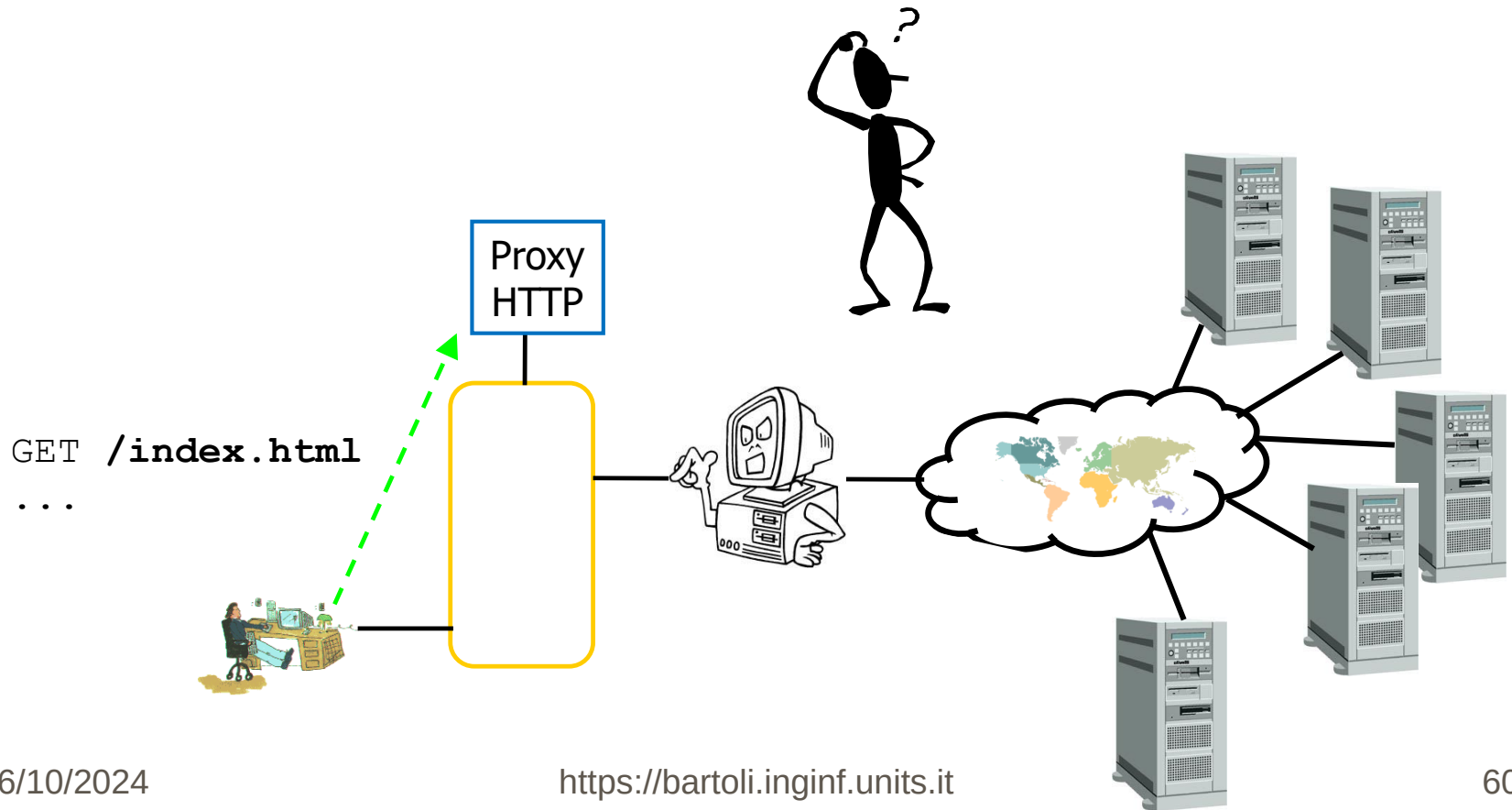
Risposta (parte 2)



1. Configurazione del **browser**
 2. Configurazione del collegamento Internet del calcolatore
(vale per **tutte** le applicazioni su quel calcolatore)
 - ☐ Manuale
 - ☐ Automatica
- ☐ Oggi è 2-Automatica pressoché ovunque

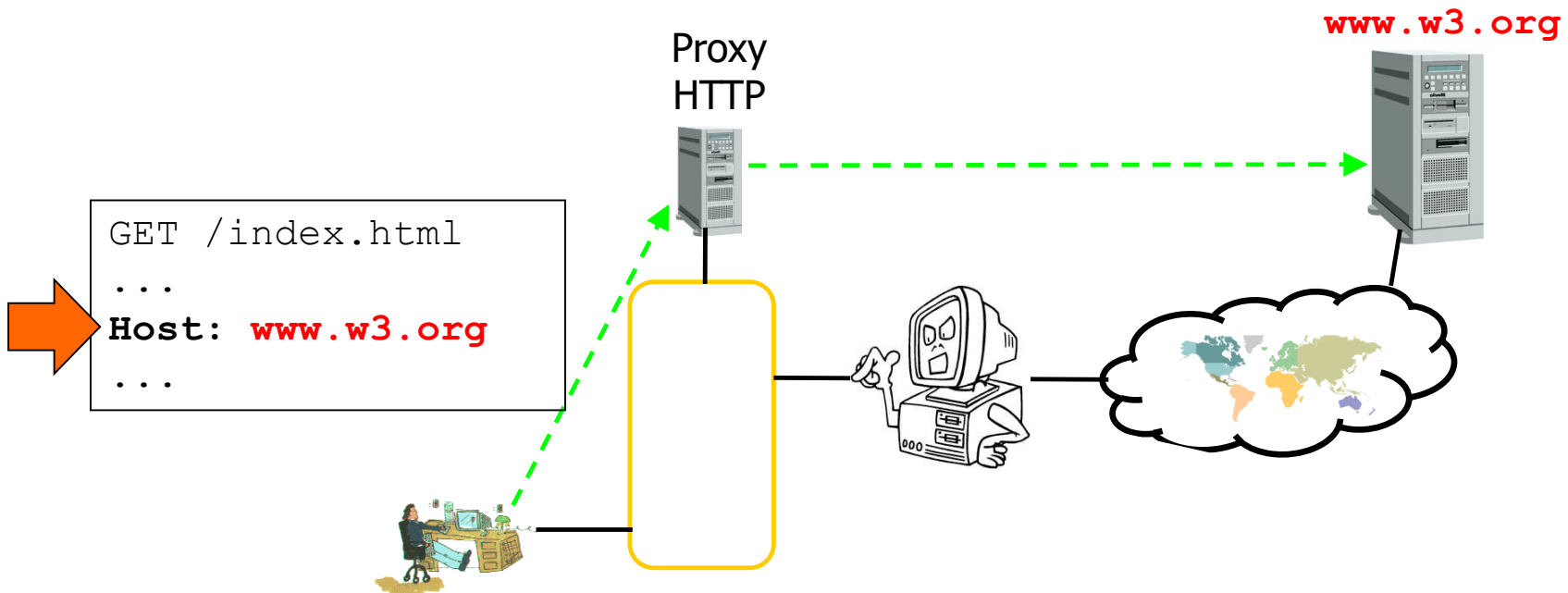
Domanda 3

Come fa il proxy a capire con quale web server collegarsi?



Risposta: Request URL completo

Ogni HTTP Request deve specificare URL **completamente**



Invio dati al Web server



Finora

- ❑ Browser può solo **prelevare** dati
 - ❑ Utente inserisce URL in barra indirizzi
 - ❑ Utente click su link
...
 - ❑ Documento contiene elementi prelevati automaticamente

```
GET / HTTP/1.1
Host: bartoli.inginf.units.it
Sec-Ch-Ua:
Sec-Ch-Ua-Mobile: ?0
Sec-Ch-Ua-Platform: ""
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.199
Safari/537.36
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Sec-Fetch-Site: none
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-User: ?1
Sec-Fetch-Dest: document
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: en-US,en;q=0.9
Connection: close
```

Manca qualcosa



- ❑ Browser può solo **prelevare** dati
- ❑ Browser spesso deve **inviare dati**
 - ❑ Verbalizzazione esse3: Dati studente, voto, ...
 - ❑ Motore di ricerca: Stringa, document/images, time interval, ...
 - ❑ Orario ferroviario: Stazioni, data, orario, ...
 - ❑ Acquisti: Indirizzo di consegna, numero carta di credito, ...
 - ❑ Email: Destinatario, subject, contenuto, ...
 - ❑ ...

Cosa deve accadere

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Servizi on line

► Calendario Esami ► Lista appelli ► Nuovo appello d'esame

Appelli di: RETI DI CALCOLATORI [142IN]
INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA [IN05] (L)...

Dati appello

Carica modello: ▼

*Data appello: (gg/mm/aaaa) ora: ▼ : ▼

*Verbalizzazione: Appello per pubblicazione e rifiuto degli esiti con firma digitale ▼

Tipo esame: ☐ Scritto ☐ Orale ☐ Scritto e Orale Congiunti ▼

*Iscrizioni (dal- al): (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

*Descrizione:

Note:

Sessions:

Appello riservato al docente: ☐

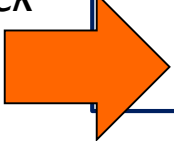
dettagli organizzativi

Edificio: -- selezionare -- ▼

Aula: -- selezionare -- ▼

Partizionamento: Nessun partizionamento ▼

Numero max posti:

click 

Salva Salva e aggiungi nuovo Annulla Esci

1. Raccoglie dati inseriti nel "form"
2. Crea stringa S contenente i dati inseriti
3. Invia HTTP Request contenente S

Hmmm...(I)

1. Raccoglie dati inseriti nel "form"
2. Crea stringa S contenente i dati inseriti
3. Invia HTTP Request contenente S



- ❑ Molti "click su link" non richiedono nulla del genere: solo GET *URL-specificato-in-HREF*
- ❑ Come fa il browser a capire che deve eseguire quelle azioni?



Hmmm...(II)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Servizi on line

» Calendario Esami » Lista appelli » Nuovo appello d'esame

Appelli di: RETI DI CALCOLATORI [142IN]
INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA [IN05] (L)...

Dati appello

Carica modello:

*Data appello: (gg/mm/aaaa) ora: :

*Verbalizzazione: Appello per pubblicazione e rifiuto degli esiti con firma digitale

Tipo esame: ☐ Scritto ☐ Orale ☐ Scritto e Orale Congiunti

*Iscrizioni (dal- al): (gg/mm/aaaa)

*Descrizione:

Note:

Sessions:

Appello riservato al docente: ☐

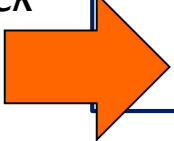
dettagli organizzativi

Edificio: -- selezionare --

Aula: -- selezionare --

Partizionamento: Nessun partizionamento

Numero max posti:

click 

Salva Salva e aggiungi nuovo Annulla Esci

1. Raccoglie dati inseriti nel "form"
2. Crea stringa S contenente i dati inseriti
3. Invia HTTP Request contenente S

- ☐ In quale punto della HTTP Request?
- ☐ Verso quale URL?



HTML FORM (I-a)

```
<FORM ... >  
... (FORM elements) ...  
</FORM>
```

Caro browser:

- ❑ Questa è una parte del documento HTML in cui l'utente può **inserire dati**
- ❑ I dati da inserire sono **descritti** dai **FORM elements**
(⇒ specificati da chi ha progettato il documento HTML)
- ❑ Al **click** sul FORM element "type submit":
 1. Raccoglie dati inseriti nel "form"
 2. Crea stringa S contenente i dati inseriti
 3. Invia HTTP Request contenente S

HTML FORM (I-b)

```
<FORM ACTION = URL METHOD = "GET">  
... (FORM elements) ...  
</FORM>
```

Caro browser:

□ ...

□ Al **click** sul FORM element "type submit":

1. Raccoglie dati inseriti nel "form"
2. Crea stringa **S** contenente i dati inseriti
3. Invia HTTP Request **GET URL?S**

HTML FORM (II)

```
<FORM ACTION = "... " METHOD = "... ">  
... (FORM elements) ...  
</FORM>
```

❑ Vediamo **alcuni** FORM elements

- ❑ `<INPUT TYPE="text" | "password" | "radio" | "checkbox" | "submit">`
- ❑ `<TEXTAREA>`

❑ Non li vediamo tutti

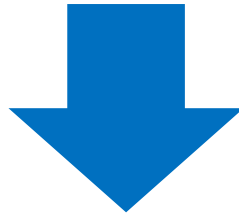
❑ In particolare **non** vediamo:

- ❑ Menu drop-down
- ❑ Come si inviano i file (file upload)

Form elements:

INPUT TYPE = "text" (I)

```
<form action="/script" method="GET">
  <p>
    Inserisci nome: <input type="text" name="who" size="30" maxlength="50" />
  </p>
</form>
```



Inserisci nome:

Form elements:

INPUT TYPE = "text" (II-a)

```
<form action="/script" method="GET">
  <p>
    Inserisci nome: <input type="text" name="who" size="30" maxlength="50" />
  </p>
</form>
```

Inserisci nome:

submit



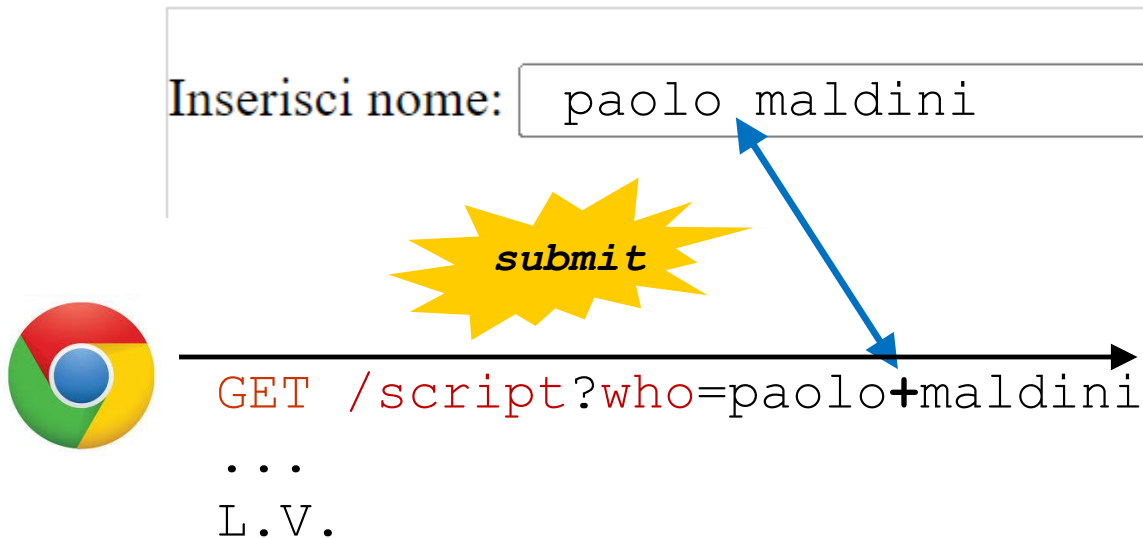
GET /script?who=paolo

...

L.V.

Form elements:

INPUT TYPE = "text" (II-b)



- ❑ Un URL **non** può contenere qualsiasi carattere
- ❑ Alcuni caratteri **non** sono permessi
(devono essere sostituiti da sequenze di altri caratteri permessi)
- ❑ Non approfondiamo

Form elements:

INPUT TYPE = "password"

```
<form action="/script" method="GET">
  <p>
    Inserisci nome: <input type="password" name="who" size="30" maxlength="50" />
  </p>
</form>
```



Inserisci nome:

- ❑ Analogo a INPUT TYPE="text"
- ❑ Unica differenza: il browser **non visualizza** il testo inserito dall'utente

Form elements:

INPUT TYPE = "radio" (I)

```
<form action="/script" method="GET">
  <p>Inserisci nome: <input type="text" name="who" /></p>
  <p>
    Scegli ruolo: <input type="radio" name="role" value="1" /> Difesa o Porta
    <input type="radio" name="role" value="2" checked/> Centrocampo
    <input type="radio" name="role" value="3" /> Attacco
  </p>
</form>
```



Inserisci nome:

Scegli ruolo: ☐ Difesa o Porta ☒ Centrocampo ☐ Attacco

- ❑ Bottoni di tipo `radio` (premuto uno e solo uno)
- ❑ Raggruppati con lo stesso `NAME`.

Form elements:

INPUT TYPE = "radio" (II)

```
<form action="/script" method="GET">
  <p>Inserisci nome: <input type="text" name="who" /></p>
  <p>
    Scegli ruolo: <input type="radio" name="role" value="1" /> Difesa o Porta
    <input type="radio" name="role" value="2" checked/> Centrocampo
    <input type="radio" name="role" value="3" /> Attacco
  </p>
</form>
```

Inserisci nome:

Scegli ruolo: ☐ Difesa o Porta ☒ Centrocampo ☐ Attacco

submit



GET /script?who=Rui+costa&role=2

...

L.V.

Stringa con Dati del FORM

1. Raccoglie dati inseriti nel "form"
2. Crea stringa **S** contenente i dati inseriti
3. Invia HTTP Request **GET URL?S**

- ❑ Una coppia per ogni FORM element: `name=valore_inserito`
- ❑ Coppie "incollate" con &:
`name1=valore_inserito1&name2=valore_inserito2&...`
- ❑ Codificata in un formato chiamato **FORM URL encoding**
 - ❑ Spazi codificati con + etc.
 - ❑ Esempi su Cyberchef nei Labs del sito del corso
- ❑ Termine gergale per la forma di **S**: **query string**

Form elements:

INPUT TYPE = "checkbox" (I)

```
<form action="/script" method="GET">
  <p>Orari adatti:</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="opz1" value="opz1" /> Martedì Mattina
    <input type="checkbox" name="opz2" value="opz2" /> Martedì Pomeriggio
    <input type="checkbox" name="opz2" value="opz2" /> Mercoledì Pomeriggio
  </p>
</form>
```



Orari adatti:

☐ Martedì Mattina ☐ Martedì Pomeriggio ☐ Mercoledì Pomeriggio

- ☐ Checkbox selezionata ⇒ trasmette "name=value"
(convenzionalmente identici)
- ☐ Checkbox non selezionata ⇒ non trasmette nulla

Form elements:

INPUT TYPE = "checkbox" (II)

```
<form action="/script" method="GET">
  <p>Orari adatti:</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="opz1" value="opz1" /> Martedì Mattina
    <input type="checkbox" name="opz2" value="opz2" /> Martedì Pomeriggio
    <input type="checkbox" name="opz2" value="opz2" /> Mercoledì Pomeriggio
  </p>
</form>
```

Orari adatti:

☒ Martedì Mattina ☒ Martedì Pomeriggio ☐ Mercoledì Pomeriggio

submit



GET /script?opz1=opz1&opz2=opz2

...

L.V.

Form elements:

TEXTAREA

```
<form action="/script" method="GET">  
  <textarea name="gamma" rows="2" cols="30">Scrivi il tuo messaggio</textarea>  
</form>
```



Scrivi il tuo messaggio

- Regione "scrollable" in cui l'utente può inserire testo.

Form elements:

INPUT TYPE = "submit" | "reset"

```
<form action="/script" method="GET">  
  <textarea name="gamma" rows="2" cols="30">Scrivi il tuo messaggio</textarea><br>  
  <input type="submit" value="Spedisci / Send" /><br>  
  <input type="reset" value="Cancella / Erase" />  
</form>
```



Scrivi il tuo messaggio

Spedisci / Send

Cancella / Erase

- ❑ **bottone** contenente il VALUE
- ❑ TYPE="submit": Click → Raccolta form elements e trasmissione
- ❑ TYPE="reset": Click → Form elements tornano al valore iniziale

FORM submission



Caro browser:

☐ ... Al **click** sul FORM element "type submit":

☐ Click INPUT TYPE="submit"

Oppure

☐ Enter INPUT TYPE="TEXT"

Esempio: elementi ?

```
<HEAD>
  <TITLE>Deitel Guest Book Form</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>  Guest Book </H1>
<FORM ... >
...
</FORM>
```

Guest Book

Email address (*):

First Name (*):

Last name (*):

Company:

NOTE: (*) fields are required

Select mailing lists from which you want to receive information

- ☐ Snail Mail
- ☐ C++ How to Program & C How to Program
- ☐ Java How to Program
- ☐ Visual Basic How to Program
- ☐ Internet and World Wide Web How to Program

Esempio (I)

Guest Book

Email address (*):

First Name (*):

Last name (*):

Company:

NOTE: (*) fields are required

Select mailing lists from which you want to receive information

- ☐ Snail Mail
- ☐ C++ How to Program & C How to Program
- ☐ Java How to Program
- ☐ Visual Basic How to Program
- ☐ Internet and World Wide Web How to Program

Submit

```
<PRE>
```

```
Email address (*): <INPUT TYPE="text" NAME="Email">  
  First Name (*): <INPUT TYPE="text" NAME="FirstName">  
    Last name (*): <INPUT TYPE="text" NAME="LastName">  
      Company: <INPUT TYPE="text" NAME="Company">
```

```
NOTE: (*) fields are required
```

```
</PRE>
```

```
<P>
```

```
...
```

Esempio (II)

Guest Book

Email address (*):
First Name (*):
Last name (*):
Company:

NOTE: (*) fields are required

Select mailing lists from which you want to receive information

- ☐ Snail Mail
- ☐ *C++ How to Program & C How to Program*
- ☐ *Java How to Program*
- ☐ *Visual Basic How to Program*
- ☐ *Internet and World Wide Web How to Program*

Submit

```
...
Select mailing lists from which you want to receive information<BR>
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="mail" VALUE="mail"> Snail Mail<BR>
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="c_cpp" VALUE="c_cpp">
    <I>C++ How to Program & C How to Program</I><BR>
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="java" VALUE="java">
    <I>Java How to Program</I><BR>
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="vb" VALUE="vb">
    <I>Visual Basic How to Program</I><BR>
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="iwww" VALUE="iwww">
    <I>Internet and World Wide Web How to Program</I><BR>
<P>
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Submit">
```

Esempio (III)

Guest Book

Email address (*):
First Name (*):
Last name (*):
Company:

NOTE: (*) fields are required

Select mailing lists from which you want to receive information

- ☒ Snail Mail
- ☒ C++ How to Program & C How to Program
- ☒ Java How to Program
- ☐ Visual Basic How to Program
- ☐ Internet and World Wide Web How to Program

```
Email=bartolia@univ.trieste.it&
FirstName=Bartoli&
LastName=Alberto&
Company=&
mail=mail&
c_cpp=c_cpp&
java=java
```

FORM submission:

POST **request**



Hmmm...

```
<form action="/script" method="GET">
  Username:<input type="text" name="U" /><br>
  Password:<input type="password" name="P" /><br>
  <input type="submit" value="Login" />
</form>
```



Username:

Password:

submit

- ❑ Le "browsing histories" **contengono i dati inseriti nei FORM**
- ❑ Meglio evitare



GET /script?U=5943&P=juvepessima

...
L.V.

FORM submission: POST request (I)

```
<form action="/script" method= POST
  Username:<input type="text" name="U" /><br>
  Password:<input type="password" name="P" /><br>
  <input type="submit" value="Login" />
</form>
```

Username:

Password:

submit



POST /script

...

L.V.

U=5943&P=juvepessima

- ❑ Le "browsing histories" **non** contengono i dati inseriti nei FORM
- ❑ Caso di gran lunga più comune

Esempio (I)



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Restricted area

To enter this site please proceed with login
Sign in to the service **sp-esse3-units-prod.cineca.it**

UNIVERSITY SPID

Username

Password

[Forgot your password?](#)
[Registration without SPID](#)
[Business registration](#)

Sign in

Esempio (II)



```
<form class="row g-3 needs-validation" action="/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2" method="post" novalidate>
  <div class="mb-3 custom-control">
    <label for="username" class="form-label">Username</label>
    <input type="text" class="form-control" id="username" name="j_username" autofocus="autofocus" placeholder="Enter your username" value="" required />
    <div class="invalid-feedback">Required field</div>
  </div>
  <div class="mb-3 custom-control">
    <label for="password" class="form-label">Password</label>
    <div class="input-group has-validation">
      <input type="password" class="form-control" id="password" name="j_password" placeholder="Enter your password" required />
      <div class="invalid-feedback">Required field</div>
    </div>
  </div>
  <!--<div class="mb-0">
    <input type="checkbox" class="form-check-input-mod" id="donotcache" name="donotcache" value="1">
    <label class="form-check-label-mod" for="donotcache">Forget access</label>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <input type="checkbox" class="form-check-input-mod" id="_shib_idp_revokeConsent" name="_shib_idp_revokeConsent" value="true">
    <label class="form-check-label-mod" for="_shib_idp_revokeConsent">Delete consent</label>
  </div-->
  <div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg w-100" name="_eventId_proceed">Sign in</button>
  </div>
</form>
```

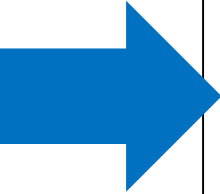
Come INPUT ma
supporta molte più
proprietà CSS

FORM submission:

POST request (II)

```
<FORM ACTION = "/script" METHOD = "POST">  
...  
</FORM>
```

submit



```
POST /script ProtocolVersion  
...  
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  
Content-Length: LengthOfQueryString  
...  
(linea vuota)  
QueryString
```

GET **vs** POST



- ❑ GET: Concepita per "**prelevare un documento** di URL specificato"
 - ❑ **Non trasporta nessun documento**
 - ❑ Caso di gran lunga **più comune**
 - ❑ Se la voglio usare per trasportare informazioni inserite in FORM allora le incollo in coda all'URL che richiede

- ❑ POST: Concepita per "**inviare un documento** ad un URL"
 - ❑ **Trasporta un documento**
(occorre specificarne `Content-Type` e `Content-Length`)
 - ❑ Caso poco comune
 - ❑ Informazioni inserite in FORM sono trattate come un documento

FORM submission:

GET **vs** POST

```
< FORM ACTION="/script" METHOD="GET" >  
...  
</FORM>
```

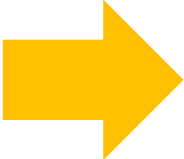


GET /script?**QueryString**

Request Headers

Empty-Line

```
<FORM ACTION= "/script" METHOD="POST" >  
...  
</FORM>
```



POST /script

Request Headers

Empty-Line

QueryString

Risposta a FORM submission

GET /script?**QueryString**

Request Headers

Empty-Line

POST /script

Request Headers

Empty-Line

QueryString

- ❑ La HTTP Response contiene (praticamente) sempre un **documento dinamico**
- ❑ Costruito dal programma `/script` in base al contenuto della **query string**
- ❑ Esempio:
 - ❑ Consultazione orario ferroviario
 - ❑ Ricerca su Google / Bing
 - ❑ ...

Pagine web con FORM

Date un'occhiata...secondo me è utile

Pagine web con FORM

Trovare esempi sensati e comprensibili nelle pagine web che usiamo quotidianamente è difficile perché tali pagine:

1. Usano moltissimo codice Javascript
2. Sono composte da molte risorse che non hanno nulla a che vedere con il FORM

Ho trovato alcuni esempi che potrebbero essere utili da questo punto di vista. Sono tutti esempi che seguono questo pattern:

1. Pagina `URL-X` contiene **FORM**
2. Dati inviati con `GET URL-Y?query-string-con-dati-inseriti` (**query string**)
3. Browser mostra `URL-Y?query-string-con-dati-inseriti` e documento "evidentemente" **dinamico** costruito sulla base dei dati inseriti nel FORM

Anche se i FORM sono "quasi sempre" costruiti con `METHOD="POST"` invece che con `METHOD="GET"`, questi esempi sono effettivamente reali e, credo, istruttivi.